

Théorème de la bijection (version dérivable).

Si $\begin{cases} I, J \text{ intervalles non triviaux} \\ f : I \rightarrow J \text{ dérivable} \\ f' \text{ ne s'annule pas} \end{cases}$ alors f^{-1} est dérivable et $\forall y \in J, (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(y)}$.

DÉMONSTRATION. Soit $b \in J$. Comme f est continue en $f^{-1}(b)$ alors f^{-1} est continue en b , i.e. :

$$\lim_{y \rightarrow b} f^{-1}(y) = f^{-1}(b) \quad \clubsuit$$

Ensuite, f est dérivable en $f^{-1}(b)$, i.e. :

$$\lim_{x \rightarrow f^{-1}(b)} \frac{f(x) - f(f^{-1}(b))}{x - f^{-1}(b)} = f'(f^{-1}(b))$$

et comme f' ne s'annule pas en $f^{-1}(b)$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow f^{-1}(b)} \frac{x - f^{-1}(b)}{f(x) - f(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} \quad \spadesuit$$

En composant $\clubsuit$ et $\spadesuit$, on obtient :

$$\lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

□